UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
CC3084 - Data Science
Sección 40
Ing. Erick Marroquín



Laboratorio 12

Bryan Alberto Martínez Orellana 23542
Adriana Sophia Palacios Contreras 23044
Javier Andre Benitez García 23405

GUATEMALA
5 de noviembre de 2026

Repositorio

https://github.com/Bryan-0507/Laboratorio_10_Visualizacion

Preguntas de Gestión

Se mantienen las seis preguntas de gestión del Laboratorio 10, tal como lo solicita el enunciado del Laboratorio 12. Estas preguntas guían el análisis de las llegadas internacionales a Guatemala y la revisión de los pronósticos.

1. ¿De qué continente se recibe la mayor cantidad de turismo?
2. ¿Cómo ha sido el crecimiento relativo de cada vía de ingreso al país?
3. Tras la pandemia, ¿qué continente ha mostrado la mejor recuperación?
4. ¿Cambiaron los países de los que más llegan visitantes por aire, antes y después de la pandemia?
5. ¿Qué tan confiables son los pronósticos de llegadas y cuál se equivoca menos?
6. ¿En qué meses del año llegan más visitantes y cambia según el continente?

Alcance del Tablero

Con el objetivo de poder responder a las seis preguntas planteadas anteriormente, el tablero constará de cuatro secciones principales, las cuales son:

- **Mercados de origen:** preguntas 1 y 3.
- **Vías de ingreso:** preguntas 2 y 4.
- **Temporadas:** pregunta 6.
- **Pronósticos:** pregunta 5.

El informe se dirige a directivos y tomadores de decisiones del sector turístico. Utiliza la Base de Migración para explorar las llegadas internacionales a Guatemala entre 2009 y junio de 2026. Los datos de 2026 cubren solo el primer semestre y el informe señalará cuando falten datos.

Para comparar las llegadas a lo largo del tiempo, Mercados de origen, Vías de ingreso y Temporadas excluyen a los residentes en Guatemala. La sección de Pronósticos conserva las series, predicciones y resultados de evaluación que se presentaron en el Laboratorio 10. Esas series incluyen a los residentes hasta 2022, antes del cambio de fuente.

El informe permite identificar mercados de origen, vías de ingreso y meses de mayor actividad. También permite revisar el error de los pronósticos para decidir cuándo pueden servir como referencia. Las llegadas registradas no permiten identificar personas únicas ni determinar qué causó los cambios observados.

Paleta de Colores

Para la definición de la paleta de colores y la tipografía se tomaron como base dos fuentes: las guías del curso sobre visualización de datos y teoría del color, y una revisión de cómo se maneja la identidad visual en el sector turístico. Cabe mencionar que no se encontró una documentación oficial que indique de forma explícita una paleta o tipografía estándar para aplicaciones de turismo; sin embargo, al revisar estudios académicos, guías de diseño de la industria y los sitios de instituciones del sector, se encontraron coincidencias claras que sirvieron como punto de partida.

Referentes del sector turístico

- **Estudios académicos:** Yu, Xie y Wen (2020), en Tourism Management, encontraron que en las fotografías de destinos el naranja, el amarillo, el azul y el violeta aumentan la interacción de los usuarios. Asimismo, Semwal et al. reportan que el azul es el color de mayor preferencia entre turistas (35 %), asociado principalmente a la relajación.
- **Guías de diseño de la industria:** asocian el azul con confianza y el verde o turquesa con naturaleza y sostenibilidad, y recomiendan trabajar sobre una base neutra con un único color de acento.
- **INGUAT (visitguatemala.gt):** utiliza azul marino (#192854), texto en carbón (#21272A), fondo crema (#FFFAF5) y la tipografía Instrument Sans.
- **ONU Turismo:** utiliza azul marino (#001968) junto con azules de acento y una tipografía sans serif.
- **INE Guatemala:** su manual de normas gráficas define un azul institucional (#005BAA) y la tipografía Helvetica.

A partir de esto, se concluye que el azul marino como color institucional, sobre fondos claros y con tipografía sans serif, es la línea más consistente entre los referentes revisados, por lo que se tomó como base para la interfaz del tablero.

Colores de la interfaz

La versión final conserva el azul marino como color de la interfaz del Laboratorio 10 y cambia el fondo crema por azul claro. Los gráficos se mantienen sobre blanco para que se distingan del resto del lienzo.

- **Azul marino (#192854)** para los títulos y la navegación, en línea con la identidad visual del INGUAT.
- **Azul claro (#EFF6FB)** para el lienzo del informe. Se tomó el tono blue-5 del U.S. Web Design System y se mantuvo el blanco en el área de los gráficos para distinguir ambas superficies. Sobre el fondo azul, el texto carbón alcanza un contraste de 13,86 a 1 y el gris pizarra de 5,50 a 1. Ambos superan el mínimo de 4,5 a 1 de WCAG 2.2 para texto normal.
- **El texto general se mantiene en azul marino. En las notas de Pronósticos también se usan carbón (#21272A) y gris pizarra (#5B6470) para distinguir el texto principal del secundario.**

Colores de los gráficos

En la versión v07, el color ayuda a distinguir las series dentro de cada gráfico. Las leyendas identifican su significado y los títulos indican qué se está comparando.

- **En Mercados de origen se usa una sola serie azul para ordenar las llegadas por mercado. En la gráfica histórica, los colores del tema de Power BI separan las seis series y la leyenda permite identificarlas.**
- **Vías de ingreso:** paleta cualitativa de Paul Tol, también segura para daltonismo, con la vía aérea en índigo (#332288), la marítima en verde azulado (#44AA99) y la terrestre en oliva (#999933).
- **En el detalle por punto de entrada se usa un solo color. La posición de la barra a la izquierda o a la derecha de cero indica si las llegadas disminuyeron o aumentaron.**
- **En Temporadas, los mismos dos tonos de azul identifican 2010–2019 y 2023–2025 tanto en el gráfico nacional como en el de mercado.**
- **Observado contra estimado:** lo observado en carbón (#21272A) con línea continua y la estimación en vino (#882255) con línea punteada.
- **En el gráfico de llegadas aéreas se usan dos tonos de azul para comparar 2019 y 2025. Cada par de barras comparte una escala y la leyenda identifica el año de cada tono.**
- **Cuando una frontera carece de registro en alguno de los años, su barra queda vacía. Al seleccionar la vía marítima aparece un aviso de que no hay datos para 2025. La nota de la vista señala que 2026 solo cubre el primer semestre.**

Para facilitar la lectura, los títulos explican la pregunta de cada gráfico y las leyendas identifican los períodos y las series. En Pronósticos, el tipo de línea también distingue lo observado de lo estimado.

Tipografía

- **El Laboratorio 10 usó Instrument Sans para títulos, etiquetas y textos explicativos, e Inter para indicadores y cifras.**
- **En Power BI se usó Segoe UI en los encabezados y textos explicativos, junto con DIN en los títulos de los gráficos. Esta combinación mantiene la jerarquía entre el nombre de la vista, la pregunta de cada gráfico y sus notas.**

Se conservaron las fuentes sin remates para mantener la lectura sencilla. Las fuentes del tablero corresponden a la versión que se validó desde el navegador.

Organización del trabajo en Power BI

La cuenta institucional utilizada para el avance tiene licencia gratuita. Esta licencia permite crear y editar informes en Mi área de trabajo. Para editar en un espacio compartido, cada integrante necesita una licencia Pro o PPU. Por esa razón, acordamos editar el informe por turnos (Microsoft, 2026d).

Para desarrollar y validar el informe, el equipo no dispuso de una computadora con Windows. Power BI Desktop requiere Windows y no tiene una versión nativa para macOS (Microsoft, s. f.-a). Por eso trabajamos con Power BI Service desde el navegador en macOS, donde pudimos editar el informe, probar sus interacciones y descargar el archivo .pbix con el modelo y los datos (Microsoft, 2025a). Consultamos la documentación de Microsoft el 7 de noviembre de 2026.
Cada integrante descargó la versión más reciente de la carpeta compartida y la cargó en Mi área de trabajo. Al terminar, guardó una nueva versión numerada del .pbix para que la siguiente persona pudiera continuar.

Planificación de Tareas

Responsable	Descripción	Fecha de terminación
Bryan	Cerrar las preguntas de gestión, el alcance, la paleta y el bosquejo de	5 nov 2026

	navegación.	
Bryan	Importar los datos y los resultados de los tres modelos. Construir y enlazar los dos gráficos del avance.	5 nov 2026
Bryan	Definir los criterios de comparación y el protocolo de las tres pruebas. Revisar y entregar el avance.	5 nov 2026
Adriana	Completar Mercados de origen y Temporadas. Documentar los gráficos, filtros y cálculos de ambas páginas.	7 nov 2026
Javier	Completar Vías de ingreso y Pronósticos. Documentar el detalle por frontera, las predicciones y las métricas.	7 nov 2026
Bryan	Completar Inicio y la navegación. Integrar las páginas y documentar la carga y actualización de las fuentes.	7 nov 2026
Adriana, Javier y Bryan	Ejecutar las tres pruebas en ambas versiones, verificar dos indicadores y reunir las capturas. Registrar el tiempo efectivo de trabajo.	8 nov 2026
Bryan	Consolidar la matriz de comparación, las recomendaciones y el documento final a partir de las pruebas del	8 nov 2026

	equipo.	
Adriana, Javier y Bryan	Revisar el PDF y el repositorio. Validar las interacciones de la versión final en Power BI Service y comprobar que el README explica cómo consultar el informe y actualizar las fuentes.	8 nov 2026
Bryan	Entregar el PDF, el .pbix y el enlace al repositorio.	8 nov 2026

Bosquejo de la interfaz y navegación

Las cinco páginas parten de las mismas preguntas del Laboratorio 10. En Power BI, Inicio explica qué se puede consultar en cada sección y la navegación lateral de la aplicación web se sustituyó por una barra de botones en la parte superior. La página activa se distingue en azul y se puede volver a Inicio desde cualquier vista (Microsoft, 2026b).

Los bosquejos muestran la distribución propuesta al inicio. En la v07 se mantuvieron las cinco páginas, los controles cerca de los gráficos y las explicaciones de lectura. Vías de ingreso se amplió para incorporar la comparación por país. Los gráficos de esta vista conservan el filtrado cruzado para pasar del crecimiento general al detalle por frontera (Microsoft, 2025b, 2026a, 2026c).



Figura 1. Bosquejo de la página de Inicio.

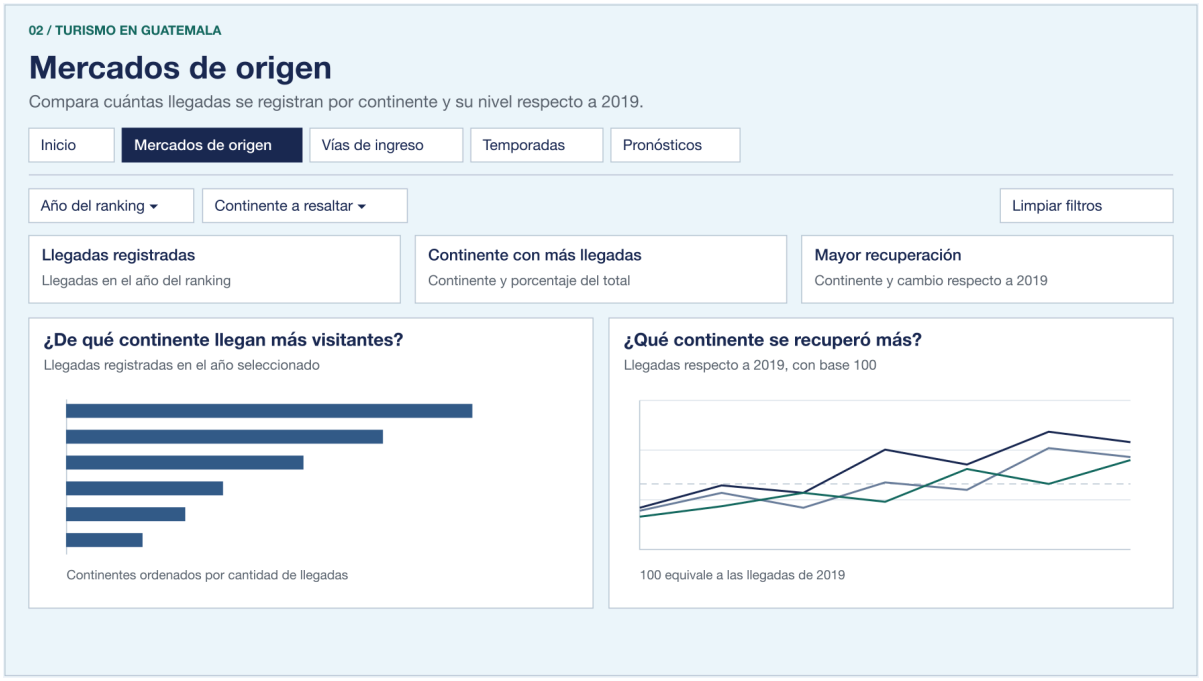


Figura 2. Bosquejo de la página Mercados de origen.

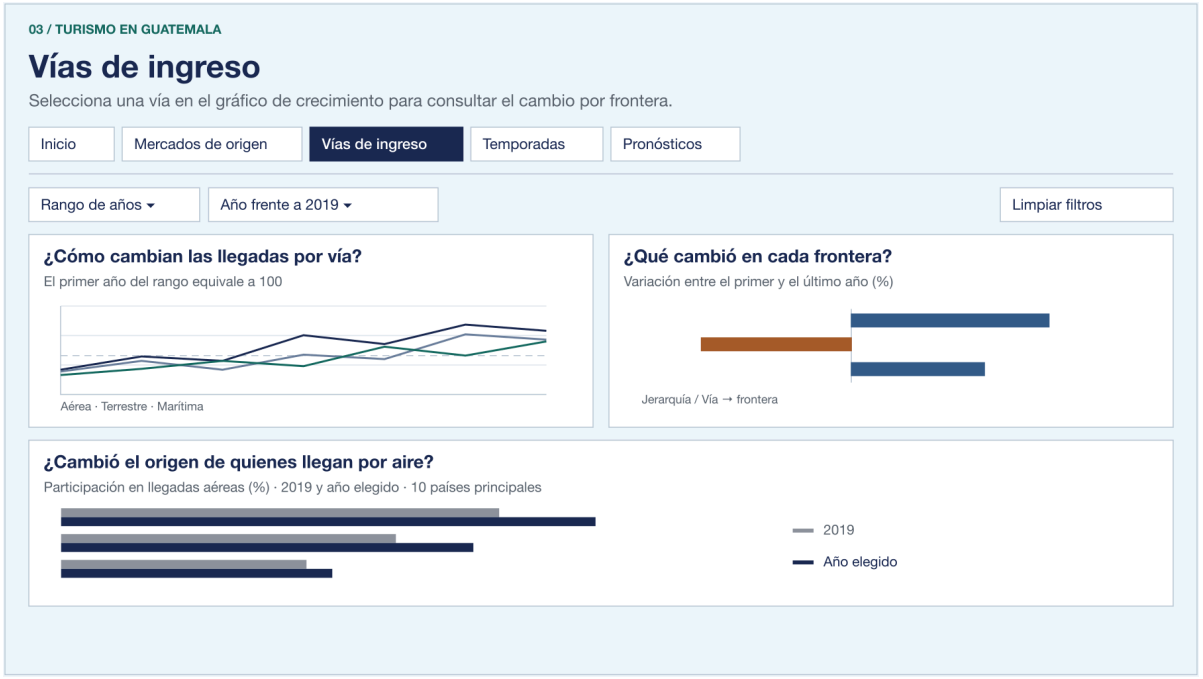


Figura 3. Bosquejo de la página Vías de ingreso.

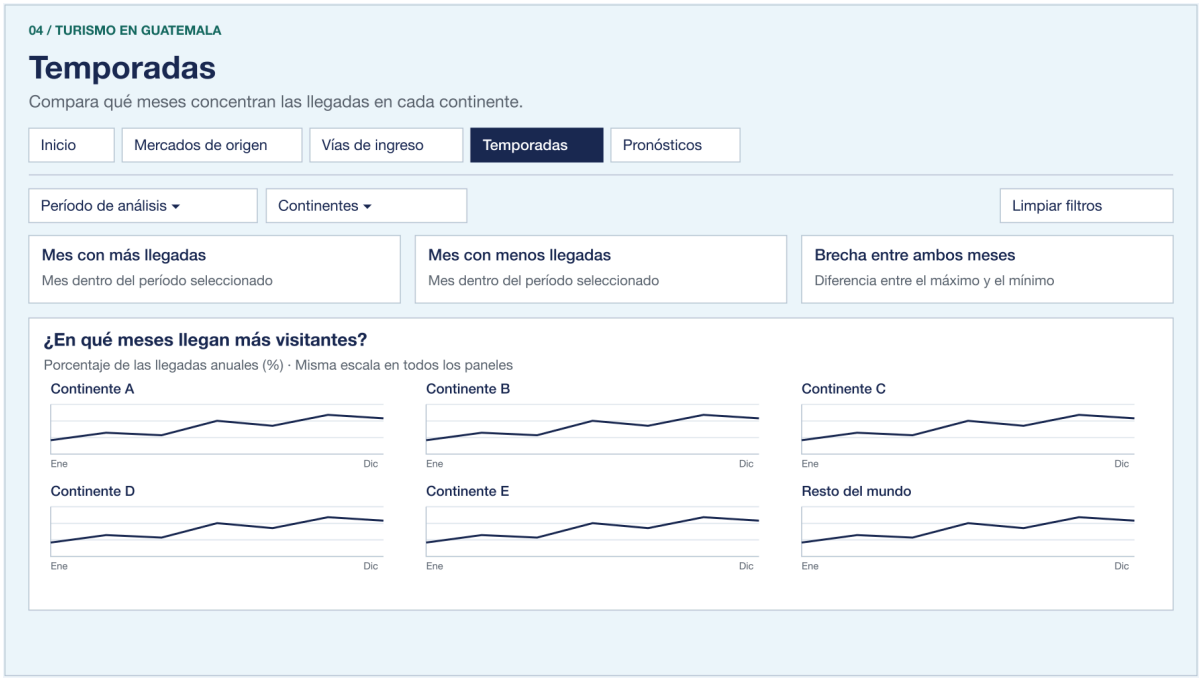


Figura 4. Bosquejo de la página Temporadas.

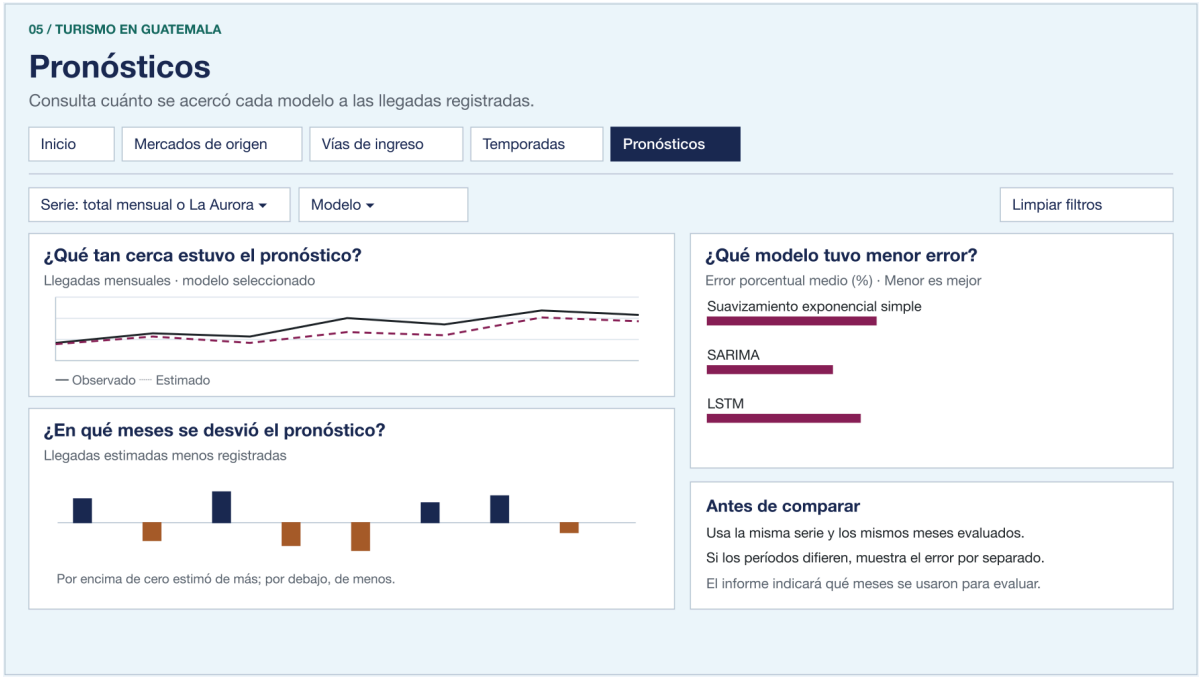


Figura 5. Bosquejo de la página Pronósticos.

Visualizaciones interactivas del avance

El avance se trabajó en la versión v04 del informe de Power BI. El archivo .pbix incluye el modelo de datos y las tablas de predicciones y métricas de SES, SARIMA y LSTM que se utilizarán en la vista de Pronósticos.

En Vías de ingreso se enlazaron dos gráficos. El primero muestra el cambio porcentual de las llegadas por aire, tierra y mar respecto de 2009. Al elegir un punto, el segundo muestra el cambio de 2009 a 2025 en los puntos de entrada de esa vía. Si se elige la vía marítima, aparece un aviso porque no hay datos para 2025. Se excluye 2026 de esta comparación porque solo se dispone del primer semestre.



Figura 6. Vías de ingreso en el avance, con la variación de 2019 resaltada.



Figura 7. Vista del avance con la vía aérea seleccionada en el panel de filtros.



Figura 8. Vista del avance con la vía terrestre seleccionada en el panel de filtros.

Visualizaciones de Mercados de origen y Temporadas

Mercados de origen

Las barras horizontales conservan el ranking por llegadas del Laboratorio 10. Se eligieron porque permiten comparar cantidades en una escala común y dejan espacio para los nombres de los mercados. El selector de año cambia solo este gráfico. Al pasar el cursor por una barra se muestra el número de llegadas y su porcentaje del total del año. En 2024, Centroamérica encabezó el ranking con 2.115.335 llegadas, equivalentes al 64,60 % del total.

La gráfica histórica conserva las líneas de recuperación del Laboratorio 10 porque permiten seguir los cambios en el tiempo. La v07 expresa el resultado como cambio porcentual respecto de 2019. Se divide el total del año entre el de 2019 y se resta 1. Así, 0 % indica que se registró la misma cantidad de llegadas. La gráfica termina en 2025 porque 2026 solo tiene datos de enero a junio.

Temporadas

El gráfico de columnas reúne en una vista nacional los dos períodos que se comparaban en el Laboratorio 10, 2010–2019 y 2023–2025. Las columnas contiguas permiten comparar el mismo mes entre períodos. Para cada año completo se divide el total de cada mes entre el total del año. Después se promedian los porcentajes de cada mes dentro del período, dando el mismo peso a cada año.

La gráfica de líneas sustituye los paneles por mercado del Laboratorio 10. Permite seguir el patrón de un mercado a lo largo del año y comparar sus dos períodos en el mismo espacio. El selector cambia el mercado sin cambiar el gráfico nacional. Desde las columnas también se puede bajar del total de un mes al detalle por mercado y volver al total con la flecha hacia arriba.

Visualizaciones de Vías de ingreso y Pronósticos

Vías de ingreso

La gráfica de líneas muestra el cambio porcentual de las llegadas por aire, tierra y mar respecto de 2009, con los colores de la paleta de Paul Tol. Al seleccionar un punto de una vía, una interacción de tipo filtro limita el gráfico de barras a los puntos de entrada de esa vía y su título cambia con la medida Título del detalle por vía. Cada barra compara las llegadas de 2025 con las de 2009 en ese punto de entrada. Al volver a pulsar el mismo punto se limpia la selección.

Las líneas conservan la comparación de las tres vías del Laboratorio 10 y permiten ver en qué años cambió la tendencia. Las barras horizontales del detalle facilitan leer el nombre de cada punto de entrada y distinguir aumentos de caídas a partir del cero. La versión de Power BI fija la comparación en 2009 y 2025.

Al elegir la vía terrestre, Pedro de Alvarado muestra un aumento de 875,29 %, de 36.962 llegadas en 2009 a 360.487 en 2025, que es el valor esperado en la Prueba 2. Los puntos sin registro en alguno de los dos años, como El Naranjo en 2025, quedan sin barra en lugar de mostrarse como cero. Se excluye 2026 porque solo tiene datos del primer semestre.

La v07 incorpora la comparación de los principales orígenes de las llegadas aéreas que se hacía en el Laboratorio 10. Las barras agrupadas muestran, para los diez orígenes con mayor participación en 2025, qué porcentaje del total aéreo representaron en 2019 y en 2025. Se usaron dos barras por origen porque permiten comparar ambos años en la misma escala. La versión web dejaba elegir el año posterior a la pandemia. En Power BI se fijó 2025, el último año completo. Por ejemplo, Costa Rica pasó de 6,43 % a 8,56 %.

Pronósticos

Dos selectores definen la serie (total nacional o Aeropuerto La Aurora) y el modelo (SES, SARIMA o LSTM). Ambos admiten una sola opción para que las cifras no se sumen entre series o modelos. La gráfica de líneas compara las llegadas registradas, en carbón con línea continua, con las estimadas por el modelo elegido, en vino

con línea punteada, de abril de 2021 a junio de 2026. Al pasar el cursor sobre un mes se muestran las estimaciones de los tres modelos, la diferencia entre lo estimado y lo registrado (positiva si el modelo estimó de más) y el error porcentual del mes. En abril de 2021 se registraron 59.743 llegadas; SES estimó 85.017, SARIMA 35.581 y LSTM 89.553.

Se conservó el gráfico de líneas del Laboratorio 10 porque permite comparar lo observado con lo estimado mes a mes. En la v07, el detalle de cada mes reúne las tres estimaciones y el error correspondiente al modelo elegido. La vista comunica la confiabilidad mediante los errores y las notas de evaluación. La franja de incertidumbre o de error típico de la versión web quedó fuera de esta adaptación.

El gráfico de barras ordena los tres modelos según su MAPE, el error porcentual absoluto medio, de menor a mayor. Responde al selector de serie, pero no al de modelo, para que los tres modelos sigan visibles. En el total nacional, LSTM obtuvo el menor MAPE (32,8 %), frente a SES (60,6 %) y SARIMA (90,1 %). El MAE y el RMSE, expresados en llegadas por mes, aparecen al pasar el cursor por cada barra. Una nota junto al gráfico explica qué mide el error, qué período se evaluó (63 meses, el mismo para los tres modelos) y qué limitaciones tiene la comparación. Se evaluó una sola ventana. Los meses de 2021 con pocas llegadas elevan el MAPE. Las series incluyen a los residentes hasta 2022. Los errores solo deben compararse dentro de una misma serie.

Las barras horizontales conservan la comparación del desempeño entre modelos y hacen visible el orden de menor a mayor MAPE. La tabla de métricas y el gráfico separado de error mensual de la versión web se simplificaron en dos consultas. El MAE y el RMSE se leen en el detalle de cada barra, y el error mensual en el detalle de cada punto de la gráfica de líneas.

Versión final del tablero en Power BI

Las siguientes figuras muestran las cinco páginas de la v07 en Power BI Service.

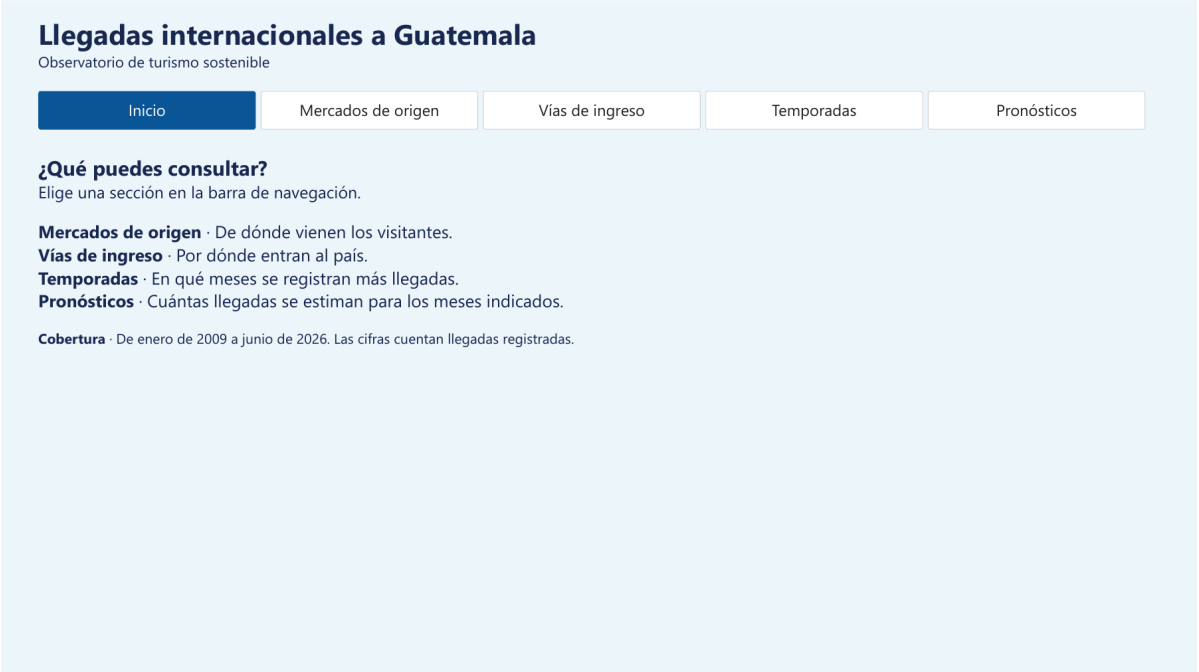


Figura 9. Página de Inicio con la navegación y la cobertura del tablero.

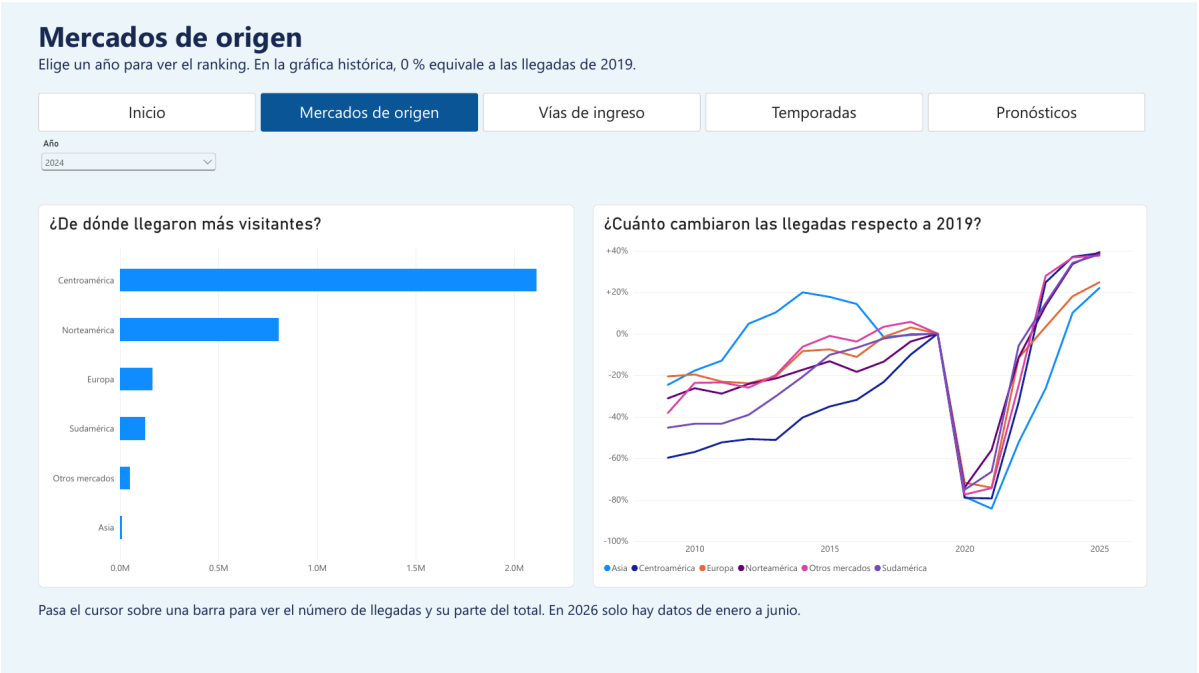


Figura 10. Mercados de origen con el ranking anual y la evolución respecto de 2019.

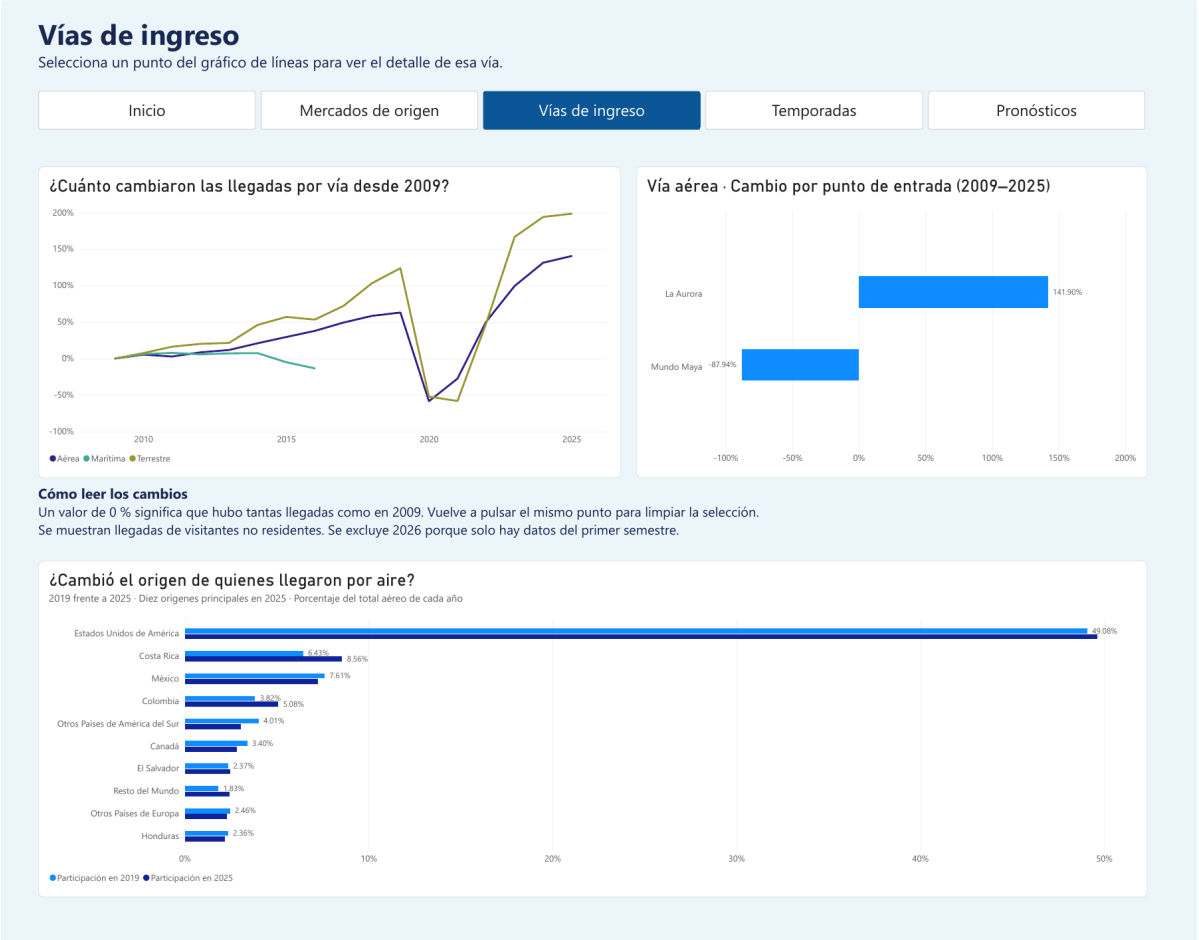


Figura 11. Vías de ingreso con el detalle por frontera y la comparación de llegadas aéreas.



Figura 12. Temporadas con la distribución mensual nacional y el detalle por mercado.

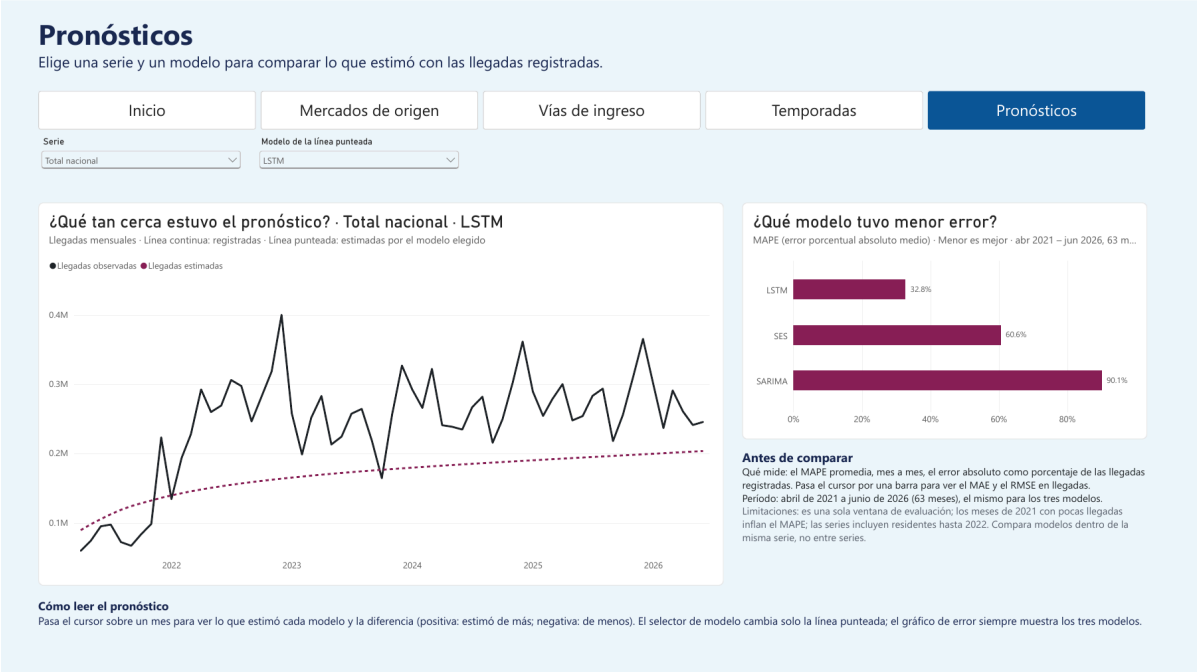


Figura 13. Pronósticos y comparación de errores de los tres modelos.

Preparación de los datos y cálculos del informe

Importación en Power Query

Se reutilizaron ocho archivos JSON del Laboratorio 10. De ellos salieron las tablas de llegadas por mercado y año (continentes_anual), por mercado y mes (continentes_mensual), por vía y año (vias_anual), por punto de entrada y año (fronteras_anual) y por origen de las llegadas aéreas y año (paises_aereos_anual). También se incorporó la serie mensual general (total_mensual) y se cargaron predicciones y metricas como tablas separadas.

Cada consulta tiene tres pasos. En Filas, Power Query lee el JSON incrustado en el archivo. En Tabla, organiza esas filas en columnas con nombre. En Tipos, asigna los tipos que corresponden a los códigos y nombres, los años y conteos, los porcentajes y el indicador de año parcial. En continentes_mensual, total_mensual y predicciones se agregó el paso Fecha. Este convierte cada mes en una fecha de calendario usando el primer día del mes para que los gráficos lo ordenen correctamente.

Los archivos de origen ya traían los datos agrupados al nivel que usa cada vista. Se cargaron como tablas separadas para mantener ese nivel de detalle. Los filtros de Mercados y Temporadas actúan sobre sus propias tablas. En Vías de ingreso, el gráfico general pasa la vía seleccionada al cálculo del detalle por frontera. Las

relaciones del modelo se usan en Pronósticos, donde serie y modelo identifican qué filas deben consultar ambos gráficos.

Cálculos usados en los gráficos

En Mercados de origen, Llegadas de visitantes suma los registros del año elegido. Parte del total de llegadas divide el valor del mercado entre la suma de todos los mercados del mismo año. Cambio de llegadas desde 2019 utiliza el índice del archivo original, lo divide entre 100 y le resta 1 para mostrar la variación como porcentaje.

En Temporadas, Parte mensual de las llegadas divide las llegadas del mes entre el total de su año y promedia ese porcentaje entre los años completos de cada período. El cálculo usa el total nacional o el mercado seleccionado según el gráfico. Los nombres de los meses se ordenan por número para que enero aparezca primero y diciembre al final.

En Vías de ingreso, Cambio de llegadas compara cada año con 2009 para la misma vía. Cambio por punto de entrada compara 2025 con 2009 para cada frontera de la vía elegida. Si falta una cifra necesaria para la comparación, el resultado queda vacío. Las medidas Participación en 2019 y Participación en 2025 recuperan los porcentajes ya calculados sobre el total aéreo de cada año. El gráfico muestra los diez orígenes principales de 2025 y conserva esa misma lista para leer las cifras de 2019.

En Pronósticos, Llegadas estimadas toma el valor del modelo y la serie elegidos. Estimado menos observado resta las llegadas registradas de la estimación. El error porcentual del mes expresa esa diferencia en valor absoluto respecto de las llegadas registradas. Las tres medidas de estimación por modelo permiten leer SES, SARIMA y LSTM para el mismo mes sin cambiar de selección.

Uso de las tablas de predicciones y métricas

Las tablas predicciones y metricas se mantuvieron tal como se importaron del Laboratorio 10. Para filtrarlas juntas se crearon dos tablas pequeñas, Serie de pronóstico y Modelo de pronóstico, que solo traducen los códigos (total, aurora, ses, sarima, lstm) a nombres legibles. Ambas se relacionan de uno a varios con las dos tablas de resultados. No se combinaron tablas ni se agregaron filas: cada combinación de serie y modelo conserva sus 63 registros mensuales. El valor registrado se repite en las filas de los tres modelos, así que la medida Llegadas observadas lo toma una sola vez por mes para no triplicarlo. El MAPE, el MAE y el RMSE se leen directamente de metricas, sin recalcularse. Como comprobación, el

MAPE calculado a partir de predicciones coincide con el de metricas en los tres modelos.

Comparación de herramientas

Como equipo, teníamos poca experiencia con las herramientas de Microsoft. En Power BI, importar los archivos fue la parte más sencilla. La dificultad apareció al armar el informe. Para colocar las etiquetas, alinear los gráficos o configurar la navegación, tuvimos que abrir varios paneles y probar distintas opciones hasta encontrar la que buscábamos. El enlace entre los gráficos de Vías de ingreso fue un buen ejemplo. Power BI permitió configurarlo en el editor, aunque nos tomó varios intentos identificar dónde controlar el efecto de una selección sobre el otro gráfico.

En el Laboratorio 10 trabajamos con Next.js y Recharts. Organizamos el código por funcionalidades, definimos la paleta en la hoja de estilos global y adaptamos componentes de shadcn/ui para reutilizarlos en distintas vistas. También revisamos cómo se distribuían los gráficos y los controles en pantallas pequeñas. Usamos asistentes de IA para generar parte del código. Integrar los componentes y revisar el resultado llevó tiempo. En Power BI, el catálogo de gráficos nos permitió empezar con visualizaciones listas para configurar. Buena parte del trabajo estuvo en ajustar la navegación, alinear los gráficos y conseguir que los filtros respondieran como esperábamos.

Matriz de comparación

La matriz recoge lo observado durante el desarrollo y en las tres pruebas manuales. Las horas de desarrollo son estimaciones del equipo. Los tiempos de las tareas sí se midieron y se detallan más adelante.

Criterio	**Evidencia en Next.js (Lab. 10)**	**Evidencia en Power BI**	**Implicación para la tarea**
Facilidad de aprendizaje	El equipo ya tenía más práctica con el desarrollo web. La interfaz se construyó con Next.js y Recharts.	Era la primera vez que el equipo trabajaba con Power BI. Los gráficos nativos ayudaron a empezar, pero	La experiencia previa influyó en la facilidad de trabajo con cada herramienta.

Criterio	Evidencia en Next.js (Lab. 10)	Evidencia en Power BI	Implicación para la tarea
		configurar su aspecto e interacción requirió varios intentos.	
Tiempo de desarrollo	El equipo estima un tiempo parecido o algo mayor. El trabajo incluyó organizar el código por funciones, adaptar componentes de shadcn/ui y revisar la vista en móvil.	El equipo estima entre 8 y 12 horas. El trabajo incluyó cargar los datos, definir la paleta, configurar la navegación y ajustar la posición e interacción de los gráficos.	Son estimaciones retrospectivas. Los proyectos tuvieron alcances de diseño distintos y no se registraron las horas de cada actividad.
Preparación y actualización de datos	La aplicación lee los JSON preparados por el flujo de datos del Laboratorio 10.	La v07 incorpora los datos en el .pbix. Power Query convierte las filas en tablas, asigna los tipos y prepara las fechas mensuales.	Ambas versiones parten de datos preparados. El proceso para incorporar datos nuevos depende de cómo los lee cada herramienta.
Integración de resultados de modelos	La vista permite consultar las predicciones y métricas de SES, SARIMA y LSTM.	La v07 permite seleccionar la serie y el modelo. La gráfica de errores mantiene visibles los tres modelos al elegir uno.	En la prueba 3, ambas versiones mostraron el mismo MAPE, MAE y RMSE para LSTM en el total nacional.
Interacción y navegación	Los filtros se ubican dentro de la vista. En la prueba 2, elegir la vía terrestre cambió el detalle por frontera.	La v07 tiene navegación superior y enlaza el gráfico por vía con el detalle. En las pruebas 2 y 3 también se usó el	En esas dos tareas, el panel lateral añadió pasos para encontrar y aplicar filtros.

Criterio	Evidencia en Next.js (Lab. 10)	Evidencia en Power BI	Implicación para la tarea
		panel lateral.	
Personalización	El código permitió ajustar la navegación, los gráficos y su distribución en pantallas de distintos tamaños.	Se configuraron los gráficos nativos desde el editor y se preparó una vista horizontal. Alinear elementos y ajustar etiquetas requirió varios pasos manuales.	La versión web permite decidir con más detalle cómo se adapta la vista. En Power BI, el catálogo de gráficos reduce el trabajo inicial de construcción.
Rendimiento	Las tres tareas tomaron 15,08, 21,36 y 41,20 segundos, respectivamente.	Las tres tareas tomaron 15,70, 42,77 y 60,23 segundos, respectivamente.	Los tiempos incluyen las acciones del participante con el tablero abierto. No se midió por separado la carga inicial ni la respuesta de los gráficos.
Colaboración y control de versiones	Git permite revisar los cambios de código y su historial.	El equipo trabajó por turnos y compartió versiones numeradas del .pbix en Drive.	El trabajo por turnos exige identificar la última versión antes de continuar.
Compartir o desplegar	La aplicación puede consultarse desde el navegador una vez desplegada en un alojamiento compatible.	El .pbix se puede entregar como archivo. Compartir en Power BI Service depende de las licencias y los permisos.	Para distribuir cada versión, hay que prever quién mantendrá el alojamiento o gestionará el acceso.

Costos, acceso y mantenimiento

Power BI Desktop se descarga gratis y requiere Windows. En el laboratorio se utilizó Power BI Service desde el navegador con una cuenta gratuita. Compartir informes con acceso controlado depende de las licencias y de la capacidad asignada al

espacio. Además, para poder trabajar de forma colaborativa se necesita contar con una cuenta Pro o PPU, y cuando se finaliza el informe, se da la opción de publicarlo en web. Cuando está habilitada, esa opción hace que el informe sea público y se pueda consultar sin iniciar sesión. Esto nos pareció interesante, ya que en el mundo empresarial vemos útil poder compartir dashboards con tal facilidad.

En contraste, la versión de Next.js se puede ejecutar localmente con Node.js y pnpm. Para distribuirla se necesita un alojamiento compatible con la configuración del proyecto, lo cual se puede facilitar con Docker, pero requiere de más conocimiento técnico.

Protocolo de las tres pruebas

En las tres pruebas haremos la misma tarea en Next.js y Power BI. La comparación se centra en cuánto tarda la persona, cuántas acciones necesita y dónde se le dificulta encontrar o entender la respuesta. Usaremos la misma persona y el mismo equipo cuando sea posible. En cada intento anotaremos la versión, el entorno, la experiencia previa, la respuesta, los pasos, los clics, el tiempo y las dificultades, y guardaremos una captura. El tiempo se mide desde la primera acción en Inicio hasta encontrar la respuesta. En la segunda prueba se mide hasta volver a Inicio.

Prueba 1. Pregunta de gestión con filtros

¿De qué mercado llegaron más visitantes en 2024? Desde Inicio, abrir Mercados de origen, cambiar el año a 2024 y leer el mercado con más llegadas. Se espera encontrar a Centroamérica con 2.115.335 llegadas (64,60 % del total). Anotar qué tan fácil fue encontrar el filtro y comprobar que la vista mostraba el año elegido.

Prueba 2. De la vista general al detalle y regreso

¿Cuánto aumentaron las llegadas por el paso fronterizo Pedro de Alvarado entre 2009 y 2025? Desde Inicio, abrir Vías de ingreso, usar el período 2009–2025, elegir la vía terrestre en el gráfico general, buscar Pedro de Alvarado en el detalle y volver a Inicio. Se espera encontrar un aumento de 875,29 %. Anotar cómo se identifica la vía elegida y qué pasos se necesitan para regresar.

Prueba 3. Predicciones y desempeño

¿Qué pronosticó cada modelo para abril de 2021 y cuál tuvo el menor error porcentual promedio en la evaluación del total nacional? Desde Inicio, abrir Pronósticos, seleccionar el total nacional y leer las estimaciones de abril de 2021. Luego, comparar el MAPE de los tres modelos para el período completo de

evaluación, de abril de 2021 a junio de 2026. Para abril se esperan 59.743 llegadas observadas y estimaciones de 85.017 con SES, 35.581 con SARIMA y 89.553 con LSTM. En el período completo se espera que LSTM tenga el menor MAPE, de 32,8 %. Anotar si fue fácil distinguir el dato observado, las estimaciones del mes y el error de todo el período.

Resultados de las pruebas comparativas

La misma persona realizó las tres tareas en Next.js, con el tablero del Laboratorio 10 en ejecución local, y en Power BI Service, con la versión v07. Ya conocía ambas versiones. Los tiempos corresponden a un intento por tarea y herramienta.

Prueba	Versión	Clics	Tiempo (s)	Resultado y observación
1	Next.js	3	15,08	Encontró a Centroamérica en la primera barra tras elegir 2024. Las cifras estaban junto a la barra y la dificultad fue baja.
1	Power BI	4	15,70	Encontró a Centroamérica. Para leer las cifras exactas tuvo que seleccionar la barra o pasar el cursor sobre ella.
2	Next.js	2	21,36	Encontró a Pedro de Alvarado. Le tomó tiempo recordar que elegir la vía terrestre cambiaba el gráfico siguiente.
2	Power BI	7	42,77	Encontró a Pedro de Alvarado. Tuvo que seleccionar el gráfico para que aparecieran sus filtros y desplegar varias opciones del panel lateral.
3	Next.js	3	41,20	Encontró abril de 2021 y las métricas. La dificultad fue baja, aunque tuvo que recorrer los puntos con el cursor y desplazarse hasta la tabla.
3	Power BI	5	60,23	Encontró abril de 2021 y las métricas de LSTM. Amplió el panel lateral para leer el año, se desplazó hasta el mes y pasó el cursor sobre la barra para ver los errores.

Coincidencia de los resultados

En 2024, Centroamérica encabezó el ranking con 2.115.335 llegadas en ambas versiones. Next.js mostró una participación de 64,6 % y Power BI mostró 64,60 %. Ambas cifras representan el mismo porcentaje.

Para Pedro de Alvarado, Next.js mostró un aumento de 875,3 % y Power BI mostró 875,29 %. La diferencia se debe al redondeo. Al expresar el resultado de Power BI con un decimal se obtiene el valor que muestra Next.js.

En Pronósticos, la captura de Next.js muestra 59.743 llegadas observadas y 89.553 estimadas por LSTM para abril de 2021. Las capturas de ambas herramientas muestran que LSTM tuvo el menor MAPE nacional, con 32,8 %, y coinciden en el MAE (80.354) y el RMSE (92.383).

La diferencia de tiempo fue de 0,62 segundos en la primera tarea. En la segunda y la tercera, Power BI requirió 21,41 y 19,03 segundos adicionales, respectivamente. En estos intentos, los pasos extra estuvieron asociados con el uso del panel lateral y la consulta de valores al pasar el cursor sobre los gráficos.

Capturas de las pruebas

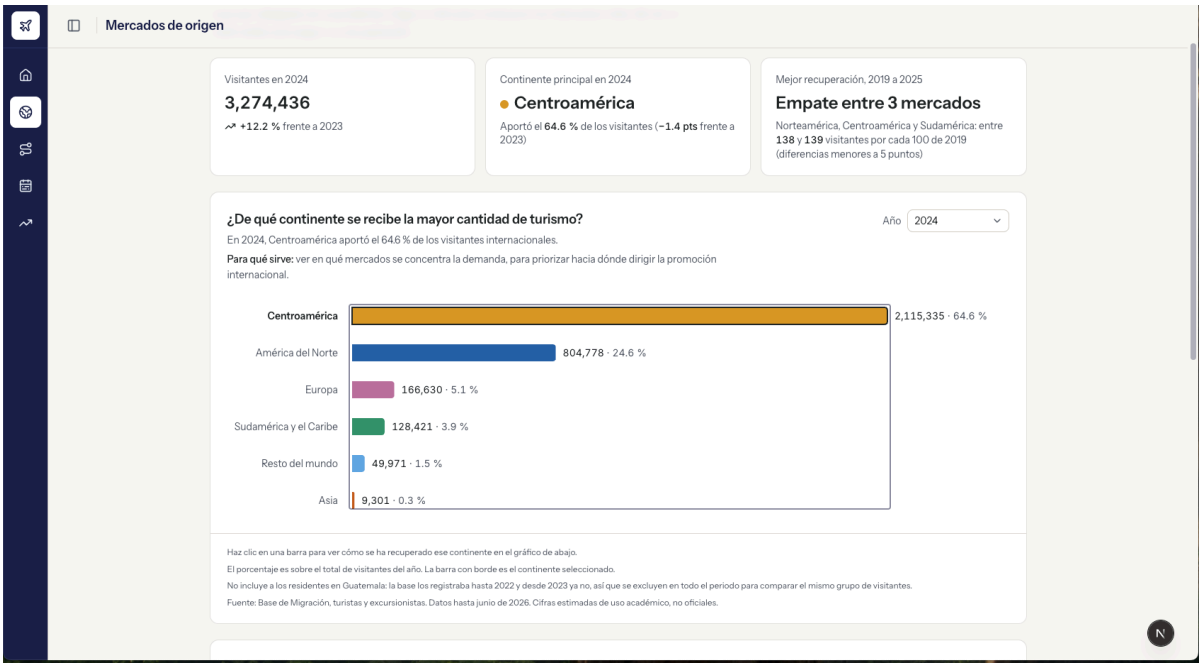


Figura 14. Next.js. Mercado con más llegadas en 2024.



Figura 15. Power BI. Llegadas de Centroamérica y su participación en 2024.

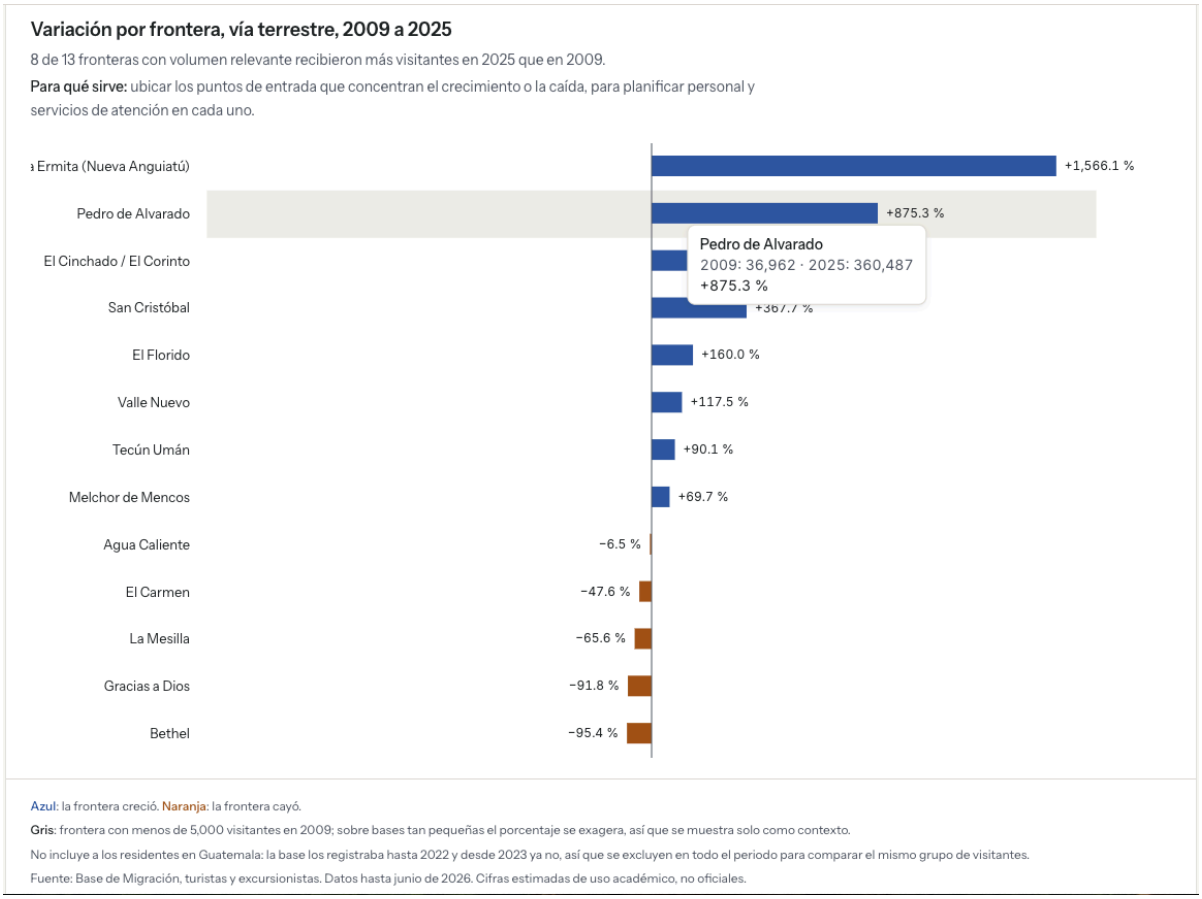


Figura 16. Next.js. Cambio de llegadas en Pedro de Alvarado entre 2009 y 2025.

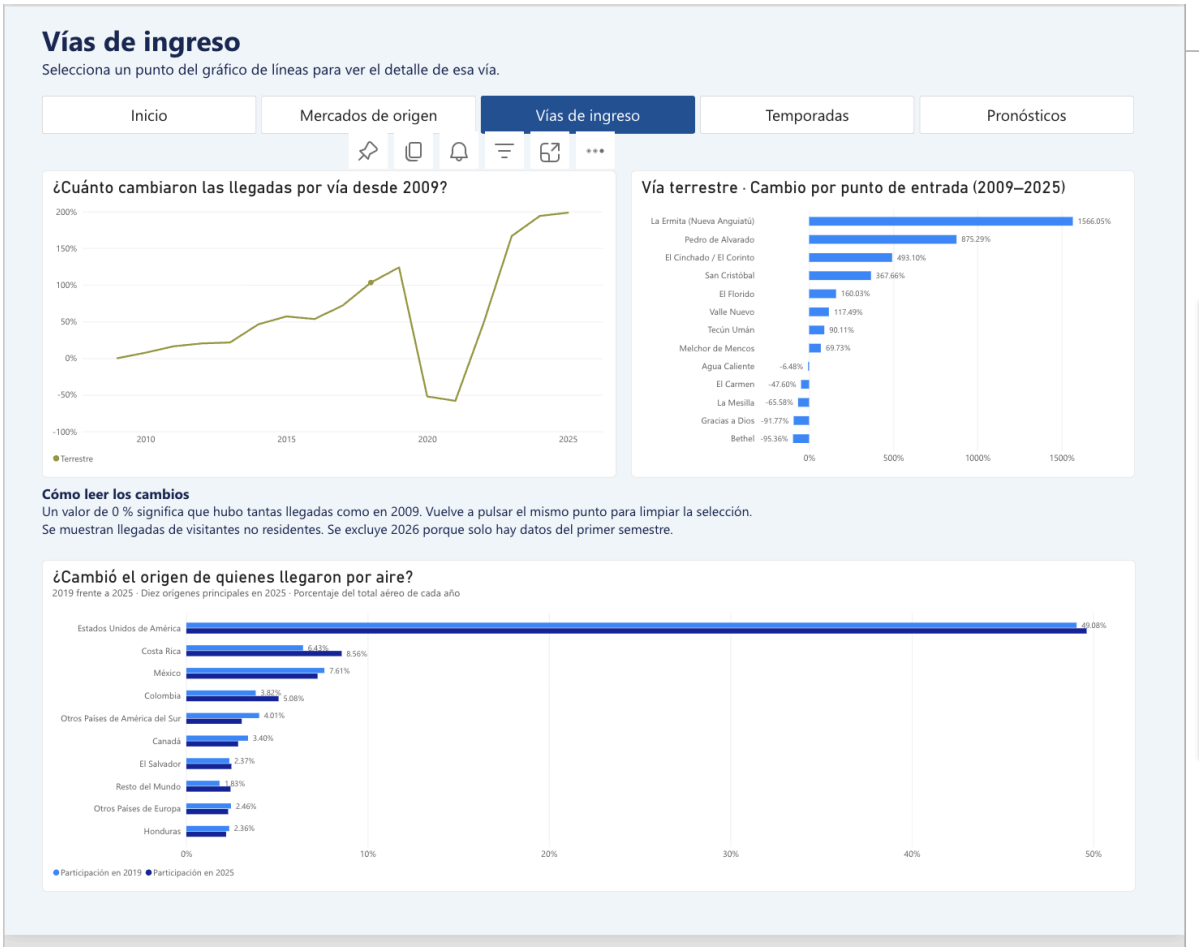


Figura 17. Power BI. Cambio de llegadas en Pedro de Alvarado para la vía terrestre.

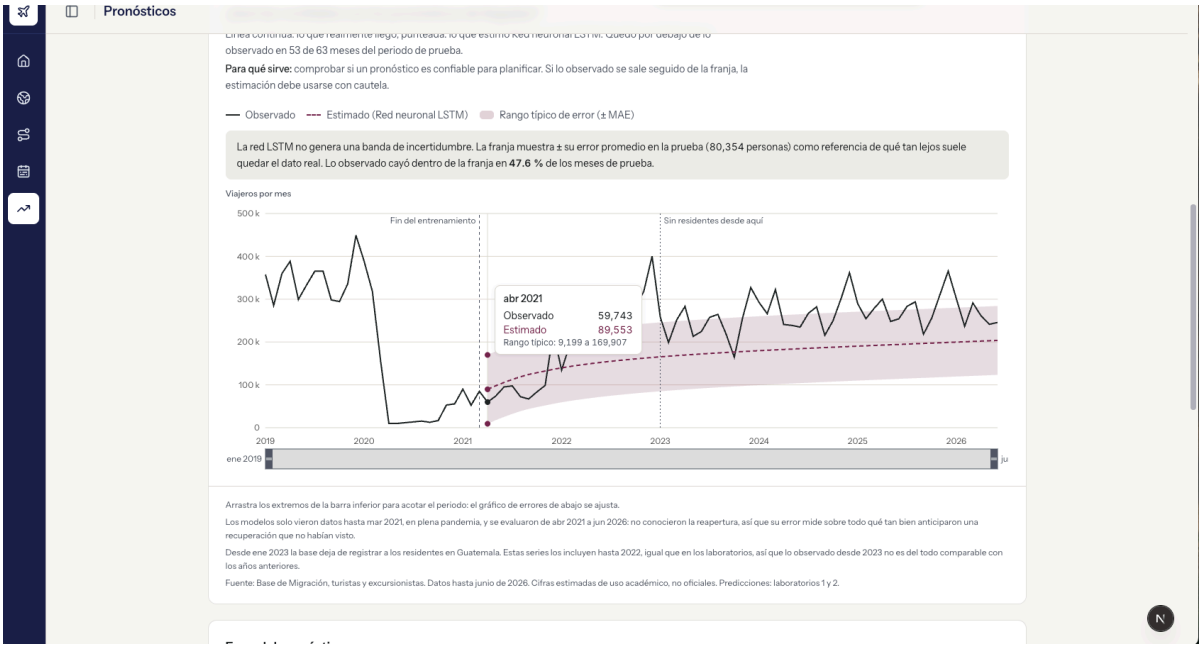


Figura 18. Next.js. Llegadas observadas y estimación de LSTM en abril de 2021.

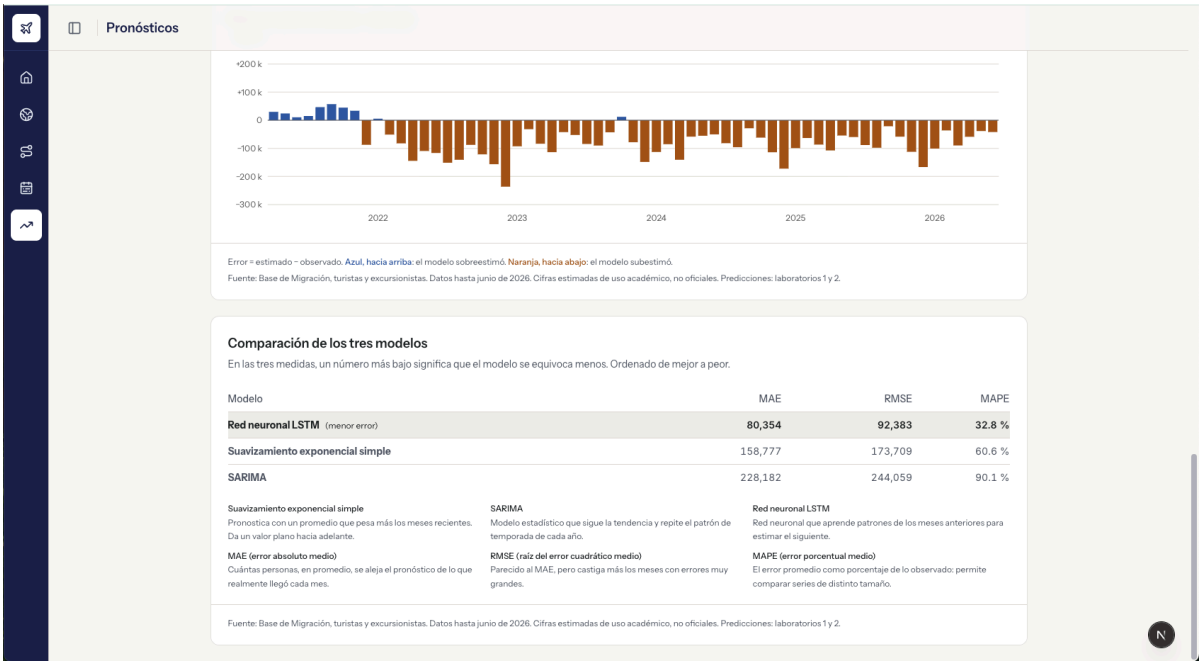


Figura 19. Next.js. Comparación del error de los tres modelos.

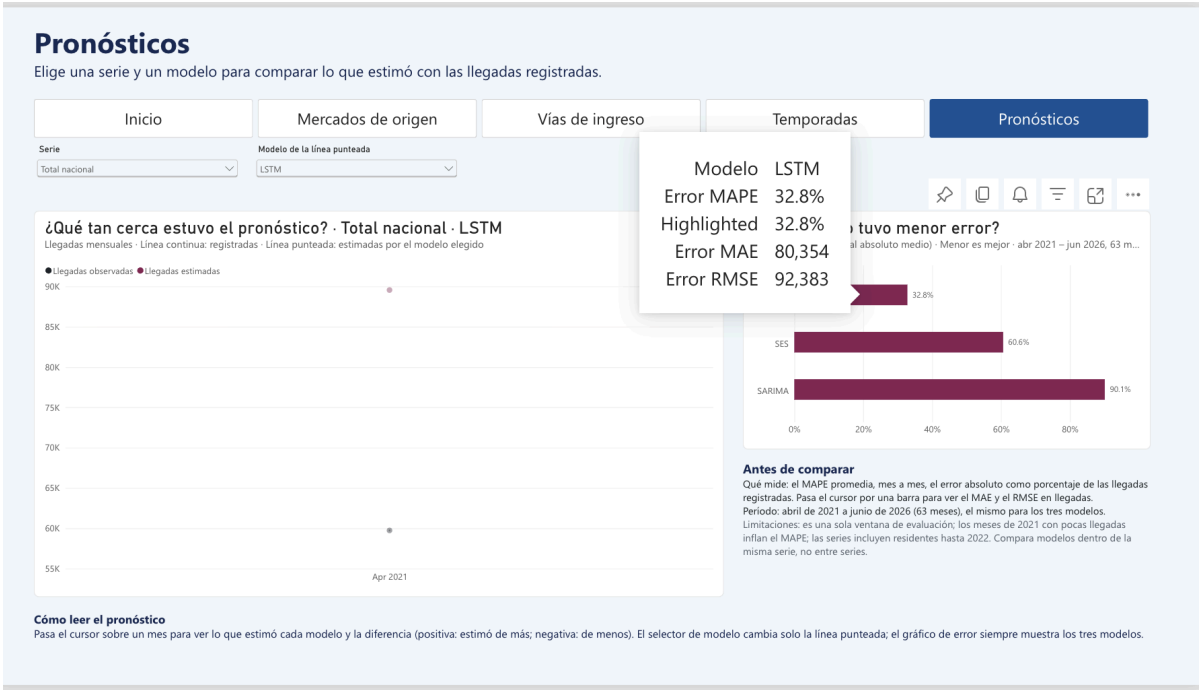


Figura 20. Power BI. Métricas de LSTM con abril de 2021 seleccionado.

Recomendaciones de uso

Consulta periódica de indicadores por directivos

Para la consulta interna de indicadores recurrentes, recomendaríamos Power BI si el INGUAT ya cuenta con las licencias, los permisos o la capacidad necesarios para

compartir el informe. Un equipo que trabaja con tablas en Excel puede aprovechar esa familiaridad al cargar los datos y ajustar gráficos estándar desde el editor. Una vez preparado el informe, los directivos pueden consultar la misma versión desde el navegador. Si la institución carece de acceso para los usuarios previstos, una aplicación en Next.js evita depender de licencias de Power BI por lector, aunque requiere personal que pueda desplegarla, mantenerla y gestionar el acceso interno (Microsoft, s. f.-c).

Exploración con controles o gráficos personalizados

Para explorar datos con controles o gráficos personalizados, elegiríamos Next.js. En el Laboratorio 10 usamos Recharts para construir los gráficos y adaptamos componentes de shadcn/ui para ubicar los filtros dentro de cada vista. También pudimos ajustar la distribución de los elementos para pantallas pequeñas. Power BI ofrece un catálogo amplio de gráficos y opciones de formato, lo que ayuda a empezar. Cuando la tarea pide una interacción específica o una distribución distinta según el dispositivo, una aplicación web permite definir ese comportamiento en el código y requiere tiempo para desarrollarlo y mantenerlo.

Consulta desde un navegador por usuarios externos

Para un tablero dirigido a usuarios externos, recomendaríamos Next.js si los datos están autorizados para difusión y se dispone de un alojamiento que el equipo pueda mantener. El público puede abrir la aplicación desde una URL sin instalar software ni adquirir una licencia de Power BI. Para una demostración puntual, un túnel rápido de Cloudflare puede dar acceso temporal al sitio local. Para una consulta continua conviene un despliegue estable. En Power BI, el acceso externo restringido depende de la configuración y los permisos de la organización. Publicar en la web también permite consultar sin iniciar sesión cuando la función está habilitada y los datos pueden hacerse públicos (Cloudflare, 2026; Microsoft, s. f.-b, s. f.-c; Next.js, 2026).

Aplicación al observatorio

Para el observatorio, usaríamos Next.js como versión principal si el objetivo es que distintos públicos consulten el tablero desde una computadora o un teléfono. Ambas versiones presentaron cifras consistentes y, en los seis intentos de este laboratorio, Next.js requirió menos clics en cada tarea. La diferencia fue más visible al consultar el detalle por frontera y buscar un mes en Pronósticos. Power BI complementaría esa versión para el seguimiento interno del INGUAT si la institución

ya puede compartir el informe y el equipo necesita actualizar indicadores de forma recurrente.

Referencias

Cloudflare. (2026, 30 de septiembre). *Quick Tunnels*. https://developers.cloudflare.com/tunnel/get-started/quick-tunnels/

Microsoft. (2025a, 15 de octubre). *Supported browsers for Power BI and Fabric*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/power-bi-browsers

Microsoft. (2025b, 20 de octubre). Tips for designing a great Power BI dashboard. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/service-dashboards-design-tips

Microsoft. (2026a, 22 de abril). *Change how visuals interact in a report*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/service-reports-visual-interactions

Microsoft. (2026b, 5 de febrero). *Create page and bookmark navigators*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/button-navigators

Microsoft. (2026c, 31 de agosto). *Design Power BI reports for accessibility*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/desktop-accessibility-creating-reports

Microsoft. (2026d, 23 de septiembre). *Power BI features available to free users*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/end-user-features

Microsoft. (s. f.-a). Download Power BI Desktop. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/desktop-get-the-desktop

Microsoft. (s. f.-c). Share and collaborate on Power BI reports and dashboards. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/collaborate-share/service-share-dashboards

Microsoft. (s. f.-b). Publish to web from Power BI. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/collaborate-share/service-publish-to-web

Next.js. (2026, 25 de marzo). *Deploying*. https://nextjs.org/docs/app/getting-started/deploying

Universidad del Valle de Guatemala. (2026). *Laboratorio 12. Visualización interactiva con Power BI* [Guía de laboratorio].

U.S. Web Design System. (s. f.). *System color tokens*. Recuperado el 5 de noviembre de 2026, de https://designsystem.digital.gov/design-tokens/color/system-tokens/#blue

World Wide Web Consortium. (2026, 6 de septiembre). *Understanding SC 1.4.3: Contrast (minimum) (Level AA)*. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html